

JOHNSON
ELECTRIC

임시 조치



현상

동심도 불량

개요

항목	내용
발생일	지속 발생
원인공정	성형
발견공정	정형
작업설비	JHC100/6
해당Lot.수량	37,905 (6월)
불량 수량	3,240ea

일정

해당Lot. 처리 (선별, 재작업, 특채, 기타)

Lot 수량(ea)	불량 수량(ea)	불량률 (%)
37,905	3,240	8.5%

근본개선 완료전 차기생산 임시조치 방법

1. 원인 분석 및 개선 검토 계획 수립

원인 분석 - 유침

발생 측면

- 1. Feeder System 변경 후 동심도 불량 지속 발생 (6월 작업 Lot)
 - 분말 충전 미흡으로 인한 밀도 편차 발생
 - 간헐적 발생, 성형품 동심도 불량 Spec내 분포
 - 정형 시 동심도 수준 증가
- 2. JHC100/6 하 2단 적용 진행 (5/6)
 - Core부 꺾임으로 인한 동심도 불량 늘어짐
 - 7/14 하1단으로 원복
 - 하1단 원복 후 동심도 불량 감소 하였지만 Issue 지속 발생 중
 - 조거 Test 필요

유출 측면

1. 간헐적 발생, 성형품 동심도 불량 Spec내 분포 하더라도 정형 시 증가

근본 개선 - 유침

발생 및 유출 방지 대책

1. 하 1단 변경 후 조건 Test 진행 중 (최적 조건)
: 조건 Test 후 표준화 검토 (~8/30)
: Issue 지속 발생 시 캡 원복 후 모션 분석 예정 (원복 가능)

2. 하 2단 Die-set Core 킴 현상 정화프레스 공유 완료
: 수정 후 Die-set 입고 예정, Test 예정 (개발)

유출 측면

1. 동심도 선별기 개조 완료, 유효성 점검 진행 중

표준 반영

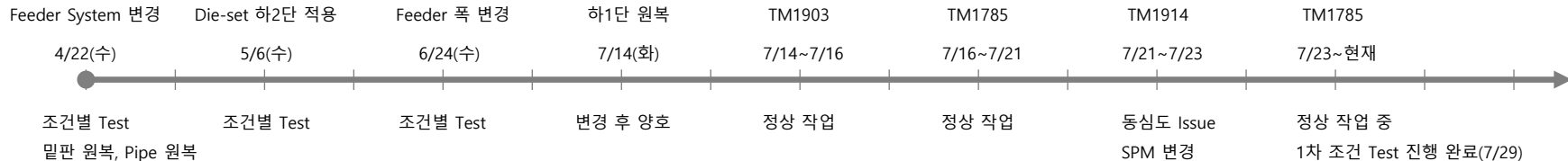
표준류	개정여부	일자
PFMEA	☐ 개정 ☒ 불필요	
관리계획서	☐ 개정 ☒ 불필요	
작업표준	☐ 개정 ☒ 불필요	
C/Sheet	☐ 개정 ☒ 불필요	
작업요령서	☐ 개정 ☒ 불필요	

수평전개

대상부품	적용유무	적용계획	비고
Pulley 4종	예정	8/30	-

Pulley 동심도 불량 개선 대책

유첨 #1 - Issue Lot 분석, 원인 분석



TM No.	-	2206	1785	1695	2206	-	2206	2206	1360
일자	이전 동심도 500ppm 수준	4/22~4/25	4/28	4/28	5/7~5/9	이후 SPM 낮춰서 운영	6월	7월	7월
불량수량 (ea)		631	50	2430	50		720	3240	640
공정		성형	성형	성형	성형		정형	정형	정형
비고		T/O 적용					공정불량 등록		



Pulley 동심도 불량 개선 대책

유첨 #2 - 개선 대책



※ Die-set 하1단으로 변경 후 조건 Test 진행 중 (1차 Test 진행 7/29)

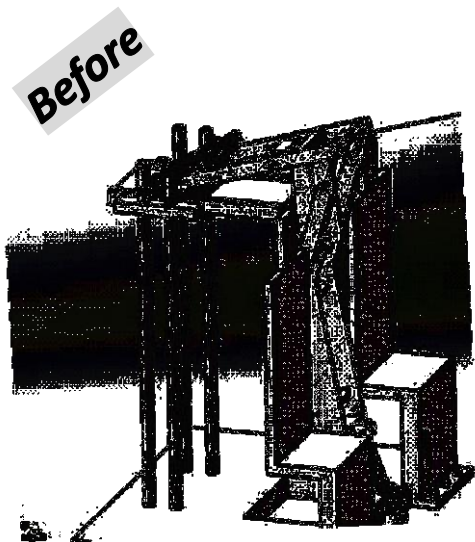
: 조건 Test 후 표준화 검토 (~8/30)

※ Pulley 동심도 전수 검사는 4종 진행 중 (TM2206, 2202, 1781, 1360) → 타 Item 연속 가동 중 동심도 불량 틀어짐 확인 불가 (자주검사 시 OK)

※ 하2단 Die-set 8/10주차 재설치 필요 (개발), 임시 Core 실린더 플라스틱 부싱을 오일레스로 재질 변경

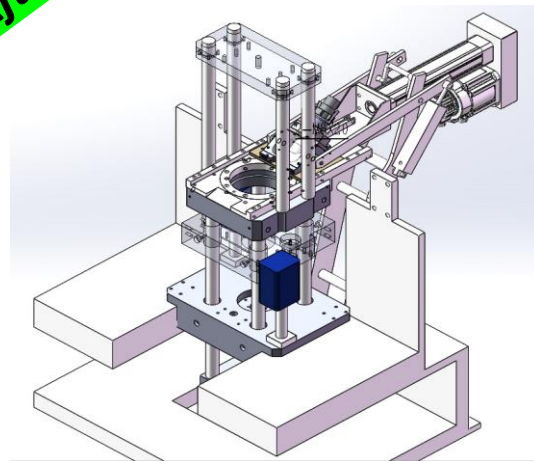
Pulley 동심도 안정화 Test

Pulley 양산 설비 변경사항 _ JHC100/6



Cam – Feeder 연결로 Feeder의 움직임이 Cam에 연동되어 움직임
→ 분말 충전이 Cam에 의하여 제어됨

After



Servo – Feeder 연결로 Feeder의 일부 움직임이 Servo에 연동되어 움직임
→ Feeder의 위치, 속도는 Servo에 의하여 제어됨
→ Feeder의 전진 시작, 후진 시작은 Cam의 각도값에 의하여 제어됨

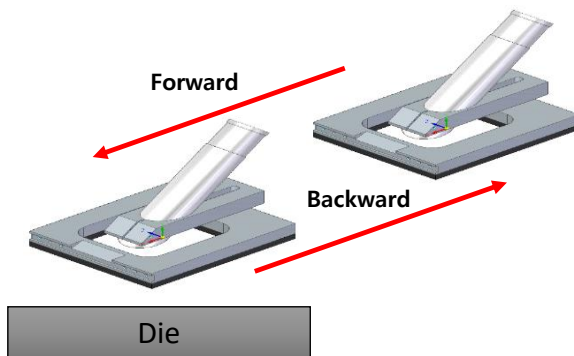
Pulley 동심도 안정화 Test

Pulley Issue 사항 및 현재 성형 양산 조건 분석

- 현상 : 동심도 초과
- 문제점 : 분말 충전 불균일
- 확인된 사항 : Cavity 분말 충전시 육안상 충전 상태 불규칙

현재 양산 조건

항목	제어	단위	Value
전진 시작	Cam	각도	280°
전진 도착	Cam	각도	0°
전진 속도	Servo	mm/s	270.0
전진 위치	Servo	mm	206.0
웨이킹 횟수	Servo	회	3
웨이킹 위치	Servo	mm	190.0
웨이킹 속도	Servo	mm/s	270.0
후진 시작	Cam	각도	25°
후진 도착	Cam	각도	100°
후진 속도	Servo	mm/s	380
후진 위치	Servo	mm	30



<충진 시간 산출>

- 후진 시작각 - 전진 도착각 : 25°
- SPM 10 : C/T 6 s
- 충전 시간 : $6 * 25 / 360 = \underline{0.417 \text{ 초}}$

- Die Cavity에 Feeder가 머무르는 시간(Feeder의 충전 시간) : 0.417초
- 조건 : SPM 10.0

Pulley 동심도 안정화 Test

Servo Feeder의 조정 가능 인자 분석

항목	제어	단위	Value
전진 시작	Cam	각도	280°
전진 도착	Cam	각도	0°
전진 속도	Servo	mm/s	270.0
전진 위치	Servo	mm	206.0
웨이킹 횟수	Servo	회	3
웨이킹 위치	Servo	mm	190.0
웨이킹 속도	Servo	mm/s	270.0
후진 시작	Cam	각도	25°
후진 도착	Cam	각도	100°
후진 속도	Servo	mm/s	380
후진 위치	Servo	mm	30

- Servo Feeder의 Slow Motion 분석 결과 상P와 Feeder의 충돌을 발생시키지 않으며 조정 가능한 항목은 전진 속도로 판단되어 전진 속도 변경을 통한 충전 시간 증대 Test 진행

Pulley 동심도 안정화 Test

전진 속도 조건 변경 Test

Test 조건

항목	SPM	전진속도	분말 충전 시간	비고
현재 양산 조건	10.0	270 mm/s	0.417 초	-
Test1	10.0	320 mm/s	0.519 초	23 % 증가

적용 제품

항목	적용일자
1785-00	7/29 ~ 30
2206-00	7/31 ~

- 전진속도 첫 변경 조건은 380 mm/s 였으나, 작업성의 이슈로 320 mm/s로 조정
- 각 제품 성형 LOT의 정형 후 동심도 검사를 통한 결과 분석 필요